스드메의 문단속 포팅 매뉴얼

프로젝트 개요

프로젝트명: 스드메의 문단속

서비스 도메인: https://j14a105.p.ssafy.io

개발 기간: 2025.02.20 ~ 2026.03.29

AI 기반 웨딩 플래닝 서비스로, 커플이 스드메(스튜디오·드레스·메이크업)·웨딩홀 업체를 직접 탐색·예약·결제할 수 있도록 지원합니다.

1. 빌드 및 배포 환경

1-1. 사용 기술 스택 및 버전

구분	기술	버전
Backend	Java	21 (eclipse-temurin:21-jdk-jammy)
	Spring Boot	4.0.3
	Build Tool	Gradle
	ORM	Spring Data JPA (Hibernate)
	DB Migration	Flyway
	WebSocket	Spring WebSocket (STOMP)
	JWT	JJWT 0.12.6
Frontend	Node.js	20 (node:20-alpine)
	Next.js	16.1.6
	React	19.2.4
	Tailwind CSS	4.2.0
	STOMP.js	7.3.0
	SockJS	1.6.1
	Toss Payments SDK	2.6.0
AI Server	Python	3.12 (python:3.12-slim)
	FastAPI	0.115.0 이상

	Uvicorn	0.30.0 이상
	neo4j-graphrag	1.13.0 이상
MCP Server	Node.js	20 (node:20-alpine)
	TypeScript	5.7.0
	MCP SDK	1.17.0
Database	MySQL	8.0 (Azure MySQL)
	Neo4j	5-community
Infra	Docker	Compose v3.8
	Nginx	Alpine (latest)
	SSL	Let's Encrypt
IDE	Intellij IDEA	2025.3.1
	Visual Studio Code	1.108.1

1-2. 포트 구성

서비스	포트
Nginx (HTTP)	80
Nginx (HTTPS)	443
Frontend (Next.js)	3000
Backend (Spring Boot)	8080
AI Server (FastAPI)	8000
MCP Server	3100
Neo4j HTTP	7474
Neo4j Bolt	7687

1-3. 환경 변수

Backend (`be/.env`)

```
# Database (Azure MySQL)
DB_HOST=ssafy-mysql-db.mysql.database.azure.com
DB_PORT=3306
DB_NAME=S14P22A105
DB_USERNAME=S14P22A105
DB_PASSWORD=<비밀번호>


# Kakao OAuth
KAKAO_CLIENT_ID=<카카오 REST API 키>
KAKAO_CLIENT_SECRET=<카카오 클라이언트 시크릿>
```

```
KAKAO_REDIRECT_URI=https://j14a105.p.ssafy.io/login/callback

# JWT
JWT_SECRET=<32 자 이상의 시크릿 키>

# CORS
CORS_ALLOWED_ORIGINS=https://j14a105.p.ssafy.io
```

Frontend (`fe/.env`)

```
NEXT_PUBLIC_API_URL=https://j14a105.p.ssafy.io
```

AI Server (`ai/.env`)

```
# OpenAI
OPENAI_API_KEY=<OpenAI API 키>

# Kakao
KAKAO_REST_API_KEY=<카카오 REST API 키>

# MySQL
MYSQL_HOST=ssafy-mysql-db.mysql.database.azure.com
MYSQL_USER=S14P22A105
MYSQL_PASSWORD=<비밀번호>
MYSQL_DB=S14P22A105
MYSQL_PORT=3306

# Neo4j
NEO4J_URI=bolt://neo4j:7687
NEO4J_USER=neo4j
NEO4J_PW=password123
```

MCP Server (`docker-compose.yml` 환경 변수)

```
API_URL=http://backend:8080
MCP_PORT=3100
```

1-4. 배포 특이사항

- **Spring Profile**: `SPRING_PROFILES_ACTIVE=prod` 설정 필수 (미설정 시 local 프로파일 동작)
- **SSL 인증서**: Let's Encrypt 인증서가 `/etc/letsencrypt/live/j14a105.p.ssafy.io/`에 존재해야 함

- **파일 업로드**: Docker 볼륨 `upload_data` 가 backend 와 nginx 컨테이너 간 공유됨 (`/uploads/`)
- **DB Migration**: 서버 시작 시 Flyway 가 자동 마이그레이션 실행 (prod 프로파일)
- **Neo4j 초기화**: 최초 실행 시 AI 서버의 GraphRAG 데이터 로딩 필요

1-5. 빌드 및 배포 절차

전체 배포 (Docker Compose)

```
# 1. 저장소 클론
git clone https://lab.ssafy.com/s14-ai-image-sub1/S14P21A105.git
cd S14P21A105


# 2. 환경 변수 파일 생성
cp be/.env.example be/.env
cp ai/.env.example ai/.env
# 각 .env 파일에 실제 값 입력


# 3. Backend 빌드
cd be
./gradlew clean build -x test
cd ..


# 4. Frontend 빌드
cd fe
npm install
npm run build
cd ..


# 5. Docker Compose 실행
docker-compose up -d --build
```

CI/CD (Jenkins)

- GitLab `dev` 브랜치 push 시 자동 배포
- **Pipeline 단계**: Checkout → Backend 빌드 → Frontend 빌드 → Docker Compose 배포 → Health Check
- Jenkins 파일 위치: `./Jenkinsfile`

1-6. DB 접속 정보 및 주요 설정 파일

항목	위치
Backend 설정 (공통)	be/src/main/resources/application.yml
Backend 설정 (prod)	be/src/main/resources/application-prod.yml
Backend 설정 (local)	be/src/main/resources/application-local.yml
DB Migration 스크립트	be/src/main/resources/db/migration/V*.sql
Docker 구성	docker-compose.yml
Nginx 설정	nginx/default.conf
DDL	ddl.sql

2. 외부 서비스 정보

2-1. Kakao OAuth (소셜 로그인)

- **서비스**: Kakao Developers
- **용도**: 회원가입 및 로그인 (OAuth 2.0)
- **가입**: https://developers.kakao.com
- **필요 정보**:
  - REST API 키 (`KAKAO_CLIENT_ID`)
  - Client Secret (`KAKAO_CLIENT_SECRET`)
  - Redirect URI 등록: `https://j14a105.p.ssafy.io/login/callback`
- **설정 위치**: `be/.env`

2-2. Toss Payments (결제)

- **서비스**: Toss Payments
- **용도**: 계약금/잔금 빌링 결제 (카드 자동결제)
- **가입**: https://www.tosspayments.com
- **현재 설정**: 테스트 키 사용 중
  - Secret Key: `test_sk_zXLkKEypNArWmo50nX3lmeaxYG5R`
  - Client Key: `test_ck_D5GePWvyJnrK0W0k6q8gLzN97Eoq`
- **설정 위치**: `be/src/main/resources/application-prod.yml`
- **Success/Fail URL**:
  - `https://j14a105.p.ssafy.io/cards/success`

- `https://j14a105.p.ssafy.io/cards/fail`

2-3. OpenAI (AI 추천)

- **서비스**: OpenAI API
- **용도**: AI 웨딩 플래너 채팅, 업체 추천 (GPT-4.1), 임베딩 (text-embedding-3-small)
- **가입**: https://platform.openai.com
- **필요 정보**: `OPENAI_API_KEY`
- **설정 위치**: `ai/.env`

2-4. Google Gemini (이미지 분석)

- **서비스**: Google AI Studio
- **용도**: 드레스 피팅 이미지 분석 (gemini-2.5-flash)
- **가입**: https://aistudio.google.com
- **필요 정보**: Gemini API Key
- **설정 위치**: `ai/fitting/app.py` 내 API 키 설정
- **API 엔드포인트**: `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash-image:generateContent`

2-5. Kakao Map API (위치 검색)

- **서비스**: Kakao Developers (지도 API)
- **용도**: 업체 주소 기반 위치 검색 및 지오코딩
- **필요 정보**: REST API 키 (`KAKAO_REST_API_KEY`)
- **설정 위치**: `ai/.env`

2-6. Azure MySQL

- **서비스**: Microsoft Azure Database for MySQL
- **용도**: 메인 관계형 DB
- **Host**: `ssafy-mysql-db.mysql.database.azure.com`
- **포트**: 3306
- **SSL**: 필수 (`useSSL=true`)

2-7. Neo4j (GraphRAG)

- **용도**: AI 업체 추천을 위한 그래프 기반 RAG 엔진
- **배포**: Docker 컨테이너 (neo4j:5-community)

- **접속**: `bolt://neo4j:7687`
- **초기 비밀번호**: `password123` (변경 권장)
- **관리 UI**: `http://`서버 `IP:7474`